

1 GOLFBEWEGING

1.1 Mechanische golven

Mechanische golven	Elektromagnetische golven
Fysisch medium	Geen medium ("ether")

Golfbeweging transfereert energie (geen materie). De verstoring plant zich voort door de cohesiekrachten in het medium. De snelheid van een golf met frequentie $f = \frac{1}{T}$ waarbij T de periode is

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

- **Transversale golf:** medium trilt loodrecht op voortplantingsrichting.
- **Longitudinale golf:** medium trilt evenwijdig met voortplantingsrichting. Er is periodische compressie en expansie in de veer $\rightarrow$ komen overeen met toppen en dalen bij een transversale golf. Een voorbeeld: geluidsgolven in de lucht of elders.

1.1.0.1 Voortplantingssnelheid transversale golven

Hangt op een gespannen koord af van de trekspanning F_T en de massa per lengte: $\mu = \frac{m}{l}$. De snelheid:

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$$

- **Kwalitatief:** Meer massa $\Rightarrow$ meer inertie $\Rightarrow$ tragere reactie.
- **Kwantitatief:** F_{res} in lengterichting.

$$F_{\text{net}} = (P_0 + \Delta P)S - P_0S = S\Delta P$$

met S de dwarsdoorsnede. Snelheid van golven in een vloeistof:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

met $B = \rho v^2$.

Energietransport door golven

Energie met massa m en amplitude A :

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 2\pi^2 m f^2 A^2$$

. Gemiddelde vermogen:

$$\bar{P} = \frac{E}{t} = 2\pi^2 \rho v S f^2 A^2$$

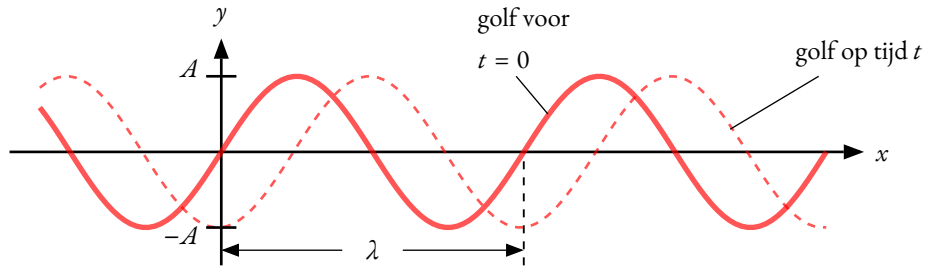
Intensiteit:

$$\frac{\bar{B}}{S} = 2\pi^2 \rho v f^2 A^2$$

Beschouw 1-dimensionale sinusgolf (trans- of longitudinaal) met golflengte λ en frequentie f . De momentopname op $t = 0$ kunnen we beschrijven als

$$D(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right).$$

D is de verplaatsing op positie x en A de amplitude. Deze vorm herhaalt zich iedere golflengte.



Figuur 1: Golfbeweging

De top van de heeft zich na tijd t verplaatst over een afstand vt . Wiskundig impliceert dit dat we x moeten vervangen door $x - vt$. Voor de verplaatsing krijgen we dan

$$D(x, t) = A \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right].$$

Aangezien de snelheid $v = \lambda f = \lambda/T$, kunnen we uitdrukking voor de verplaatsing herschrijven als

$$D(x, t) = A \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right).$$

Dit kunnen we ook schrijven als $D(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$. Hierbij is $k = 2\pi/\lambda$ het **golfgetal** en $\omega = 2\pi f$ de **hoekfrequentie**, $kx - \omega t$ wordt ook de **fase** van de golf genoemd. De snelheid van de golf wordt de **fase-snelheid** genoemd:

$$v = \lambda f = \left(\frac{2\pi}{k}\right)\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) = \frac{\omega}{k}.$$

We kunnen ook een **fase-hoek** inbrengen:

$$D(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi).$$

1.2 Golfvergelijking

Beschouw amplitude klein in vgl met golflengte, uitwijking enkel verticaal en F_T constant. Pas tweede wet van Newton toe voor stuk snaar met massa $m = \mu\Delta x$ met μ de massa per eenheid van lengte:

$$\sum F_y m a_y \Rightarrow F_T \sin \theta_2 - F_T \sin \theta_1 = (\mu\Delta x) \frac{\partial^2 D}{\partial t^2}.$$

Voor kleine uitwijkingen geldt volgens benadering

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{\partial D}{\partial x} = s$$

met s lokale helling van de snaar. We kunnen resultaat van Newton nu herschrijven:

$$F_{T(s_2-s_1)} = (\mu\Delta x) \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} \Rightarrow F_T = \frac{\Delta s}{\Delta x} = \mu \frac{\partial^2 D}{\partial t^2}$$

. Voor limiet $\Delta x \rightarrow 0$ vinden we $F_T \frac{\partial^2 D}{\partial x^2} = \mu \frac{\partial^2 D}{\partial t^2}$. Herschrijven van v levert de **golfvergelijking**:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 D}{\partial t^2}$$

. Deze vergelijking geldt ook voor longitudinale geluidsgolven (kleine A) en voor EM-golven (zie Maxwell).

De golfvergelijking is **lineair** (D verschijnt maar eenmaal in elke term) $\Rightarrow$ **superpositiebeginsel**.

Als $D_1(x, t)$ en $D_2(x, t)$ oplossingen $\Rightarrow$ volgende oplossing:

$$D_3(x, t) = aD_1(x, t) + bD_2(x, t).$$

ENKEL KLEINE A

Superpositiebeginsel

Uit dit superpositiebeginsel volgt dat als twee of meer lopende golven door een medium bewegen, de totale verplaatsing van de resulterende golf in ieder punt de algebraïsche (of algemeen: vectoriële) som is van de verplaatsingen van de individuele golven.

Golven die hieraan voldoen zijn **lineaire golven**.

Volgens Fourier kan elke periodische functie geschreven worden als een reeks. Voor de t -afhankelijkheid geldt

$$D(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_n A_n \cos(2\pi f_n t) + B_n \sin(2\pi f_n t) \quad \text{bij vaste } x.$$

De laagste frequentie is de **fundamentele frequentie** $f_1 = \frac{1}{T_1}$ en de **harmonischen** zijn $f_n = n f_1$ met $n = 1, 2, 3, \dots$ Fourier-analyse werkt ook voor de x -afhankelijkheid.

Superpositie en interferentie

De combinatie van twee aparte golven in hetzelfde gebied van de ruimte tot een resulterende golf wordt **interferentie** genoemd:

- **Constructieve:** uitwijkingen in dezelfde richting, golven in fase
- **Destructieve:** analoog, 180° uit fase $\Rightarrow A$ resterende golf = 0.

Staande golven

$$\begin{array}{lcl} D_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t) & \xrightarrow{\text{superpositiebeginsel}} & D(x, t) = D_1(x, t) + D_2(x, t) \\ D_2(x, t) = A \sin(kx - \omega t) & & = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx - \omega t) \end{array}$$

Resulterende golf is een staande golf met snelheid $v = 0$:

$$D(x, t) = [2A \sin(kx)] \cos(\omega t)$$

Drie amplitudes:

- A van individuele golven
- Plaatselijke $2A \sin(kx)$ van beweging van element op pos x
- $2A$ van staande golf.

Staande golven

Breking

De wet voor breking:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_2}{v_1} \quad \text{wet van Snellius}$$

Buiging

$$\theta \approx \frac{\lambda}{l}$$